דו"ח מסכם מעבדה 3 – מבוא למחשבים

תיאור מטלת זמן האמת

נדרשנו להוסיף לתוכנית המקורית של דו"ח ההכנה למעבדה את המצב State 5 בו ערך המתגים מורה 0x05. במצב זה, התוכנית נדרשת להפיק אות PWM (גל ריבועי) במוצא רגל P1.7 בתדר f=1.6kHz עם DC=25% למשך 5 שניות ולאחר מכן, DC=75% למשך 5 שניות נוספות וכך הגל חוזר על עצמו. ניתן דגש להשתמש בסימטריות של הבעיה.

הסבר פתרון

במעטפת הקוד הגדרנו מתי התוכנית תיכנס למצב State 5 בדומה לשאר המצבים שכבר הוגדרו. בכניסה למצב זה הגדרנו רגיסטר שמשמש כמונה פעולות על מנת להגיע למחזור של 5 שניות (בחישוב גס קיבלנו כי יש לבצע כ – 8000 חזרות), כמו כן הגדרנו את מוצא רגל P1OUT ל-0.

הסבר מפורט על הקוד:

State5: הפונקציה אחראית להחליף בין שני הגלים, בתוכה הוגדר המונה והמצב ההתחלתי של כל גל (0/1 ברגל P1.7). הפונקציה הנ"ל עושה שימוש ב- L5sec.

L5sec: הפונקציה אחראית על מימוש הגל, מימוש המונה ועל בדיקת הקלט ב-P1IN כדי לוודא שמצב המתגים לא השתנה, במידה והשתנה יוצאת מהמצב וחוזרת ללולאה הראשית. הפונקציה הנ"ל יוצרת את הגל ע"י שימוש ב- LoopOneCycle.

LoopOneCycle: הפונקציה מבצעת מחזור גל שלם ע"י ביצוע פעולת XOR של המצב הנוכחי במוצא P1.7 עם הערך 0x80. פעולה זו נועדה בכדי למנוע שכפול קוד בכך נוכל להשתמש בתכונת הסימטריות של הגלים (הפוכים זה מזה בערכם אך זהים ביחסי ה-DC). באותו אופן, היא מבצעת פעולת XOR נוספת כמו הקודמת על מנת לשנות את ערך הגל, בין לבין היא משתמשת בפונקציות השהייה של 25% ו- 75% בהתאם לזמן המחזור של הגל (הנקראות Wait25p, Wait75p בהתאמה).

Wait25p/Wait75p: פונקציות אלה נועדו להשהייה בהתאם לתדר המבוקש של f=1.6kHz תוך התחשבות במחזורי השעון "המתבזבזים" בביצוע שאר הפעולות הלא מחזוריות בקוד.

פיתוחים מתמטיים:

$$f = 1.6kHz = 1600Hz \rightarrow T = \frac{1}{f} \rightarrow T = \frac{1}{1600} sec \rightarrow$$

$$Tmclk \approx 2^{-20} sec$$

$$number\ of\ cycles = \frac{T}{Tmlck} = \frac{2^{20}}{1600} \approx 655$$

$$655 * 75\% = 491$$

$$655 * 25\% = 164$$

$$for\ 5\ sec: \quad \frac{(number\ of\ cycles)}{f} = 5sec$$

$$number\ of\ cycles = 5f = 5 * 1600 = 8000$$

- זהו החישוב הגס, לקחנו בחשבון כי מספר הפעולות בכל מחזור הינו 3 מחזורי שעון וכי מתבצעים כ- 50 מחזורי שעון ע"י שאר הפעולות שבקוד.
- עבור מחזור של 5 שניות קיבלנו בחישוב גס כ- 8000 מחזורי שעון, וזאת באופן דומה לנאמר מעלה - עקב פעולות התוכנית.

מגישים

מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ 207180571